Arbeitsblatt: Knochenaufbau – Struktur eines Röhrenknochens

Aufgabe 1: Lückentext

Lesen Sie den Text aufmerksam. Ergänzen Sie die passenden Begriffe aus der Begriffsliste.

Den langen Mittelteil eines Röhrenknochens nennt man (1) _____. Das Knochenende, das näher zur Körpermitte liegt, heißt (2) _____. Das weiter von der Körpermitte entfernte Knochenende nennt man (3) _____.

Zwischen dem Schaft und den Knochenenden liegt bei Kindern die Wachstumszone. Nach dem Abschluss des Wachstums bleibt dort eine sichtbare Linie zurück. Sie heißt (4) _____.

Die Knochenenden eines Röhrenknochens sind mit (5) _____ bedeckt. Diese glatte Schicht schützt die Gelenkflächen und vermindert die Reibung.

Außerhalb der Gelenkflächen ist der Knochen von der (6) _____ umgeben. Sie versorgt den Knochen und enthält viele Nerven. Im Inneren des Schafts befindet sich die (7) _____. Bei Erwachsenen ist sie meist mit gelbem Fettmark gefüllt.

In den Knochenenden liegt die (8) _____. Dieses schwammartig aufgebaute Knochengewebe enthält rotes Knochenmark. Dort werden Blutzellen gebildet.

Die harte äußere Schicht des Knochens nennt man (9) _____. Sie gibt dem Knochen Stabilität. An bestimmten Stellen befinden sich (10) _____. Dort setzen Muskeln und Sehnen am Knochen an.

Begriffsliste

- Knochenhaut / Periost
- distale Epiphyse
- Kompakta / Knochenrinde

- Gelenkknorpel
- Apophyse / Muskelansatzhöcker
- Markhöhle mit gelbem Fettmark
- Epiphysenlinie
- proximale Epiphyse
- Spongiosa / Knochenbälkchen mit rotem Knochenmark
- Diaphyse / Schaft

Aufgabe 2: Fachbegriffe erklären

Ergänzen Sie die Tabelle. **Schreiben** Sie in eigenen Worten welche Aufgabe er hat.

Fachbegriff	**Welche Aufgabe hat er?**
Diaphyse / Schaft	
Proximale Epiphyse	
Distale Epiphyse	
Gelenkknorpel	
Knochenhaut / Periost	
Kompakta / Knochenrinde	
Spongiosa / Knochenbälkchen	
Markhöhle mit gelbem Fettmark	
Apophyse / Muskelansatzhöcker	

Aufgabe 3: Wichtig für die Stabilität

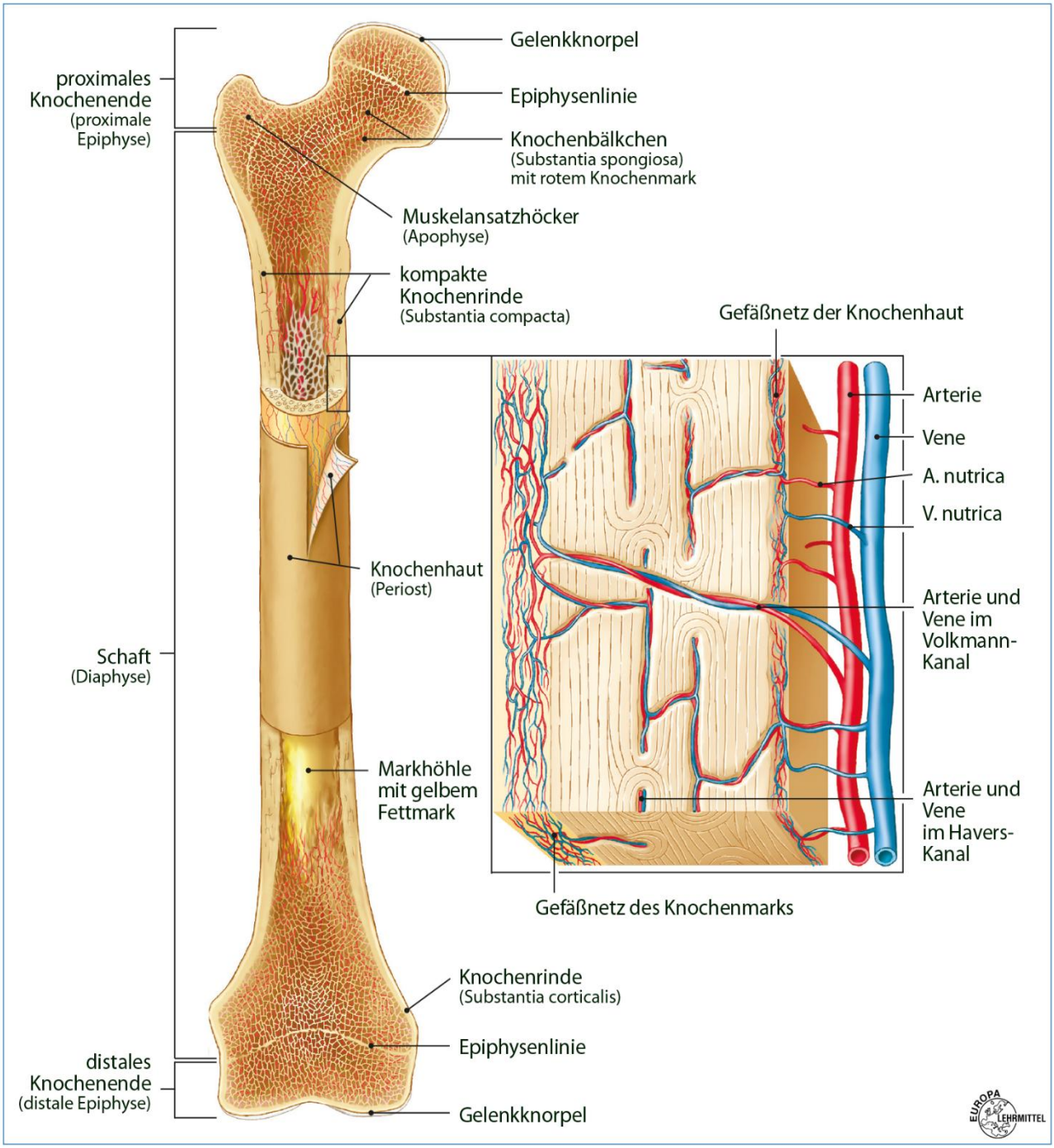
Erklären Sie, warum ein Röhrenknochen gleichzeitig stabil und trotzdem nicht zu schwer ist.

Verwenden Sie dabei die Begriffe Kompakta und Spongiosa.

Merksatz

Die Kompakta macht den Knochen fest und stabil. Die Spongiosa sorgt durch ihren schwammartigen Aufbau dafür, dass der Knochen leichter bleibt.

Quelle: Huch, R., & Jürgens, K. D. (2020). *Mensch Körper Krankheit* (7. Aufl.). Elsevier. Zugriff über ClinicalKey Student: https://clinicalkeymeded.elsevier.com, Buch ab S. 76



Quelle: Trebsdorf, M. (2021). *Biologie, Anatomie, Physiologie: Lehrbuch und Atlas* (16. Aufl., S. 127-128). Europa-Lehrmittel. ISBN 978-3-8085-6923-8